

[별표 1]

실기시험용 모의관제시스템 연결기준 (제22조 제4항 관련)

1. 일반사항

철도교통관제 자격증명 전기능모의관제시스템과 실기평가시스템을 연결하여 실기시험을 실시할 수 있도록 하기위한 기준이다.

2. 연결 방식

가. 통신 연결은 기능평가시스템과 전기능모의관제시스템 간에 TCP/IP 방식의 LAN으로 연결 한다.

나. 실기평가시스템은 실기시험을 위한 제어, 평가 기능을 가지며, 전기능모의관제시스템과 실기평가시스템의 기동(운영)절차, 시나리오 등에 따라 제어 되어야 한다.

3. 물리적 기준

구 분	규 격	비 고
통신 방식	Ethernet-II (802.3ab)	
통신 속도	1000Base-T	
연결 방식	UTP Cat.5 (RJ-45형 커넥터)	

4. 통신 데이터 구조 및 설명

가. 통신 데이터의 구조(Frame Hader)

Preamble	SFD	DA	SA	Length	Data	FCS
7byte	1byte	6byte	6byte	2byte	46 ~ 1500 byte	4byte

나. 구조 설명

구 분	설 명	표 기
Preamble	송신측과 수신측의 비트 동기화	7 bytes 1과 0의 반복
SFD (Start Frame Delimiter)	프레임의 시작	1 bytes
DA (Destination Address)	목적지의 2계층 주소	6 byte Unicast, Multicast, Broadcast address 주소중 하나
SA (Source Address)	출발지의 2계층 주소	6 byte Unicast (single node) address
Length	전송할 데이터 크기	2 bytes MAC 프레임 정보의 길이를 표시
Data	실제 전송할 데이터	46~1500 byte
FCS (Frame Check Sequence)	전송 중 에러를 검출	4 byte CRC(Cyclic Redundancy Check) 방법 사용. 목적지 MAC 주소로부터 데이터 필드까지 에러 발생 여부 확인

비고 : 기타 세부기준은 공단이사장이 정한다.